מל"מ - המרכז הישראלי
לחינוך מדעי טכנולוגי
ע"ש עמוס דה-שליט

מרכז המורים הארצי
למדע וטכנולוגיה
בחינוך היסודי

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית - אגף א' מדעים
הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה

בית הספר לחינוך
המרכז לחינוך מדעי
וטכנולוגי

جواهر تدريسيّة

بطاقة توجيه لإستراتيجيّة التدريس
مُمارَسة تدريبيّة بواسطة نموذج

الاستعداد

الاستعداد التنظيميّ
- تعليمات حول الأمان.
- تنظيم الطلّاب (عمل بمجموعات/بشكل دوريّ).
- فحص النموذج وأداءاته الوظيفيّة.
- تنظيم جدول زمنيّ (قبل المُمارَسة التدريبيّة، لإجراء المُمارَسة التدريبيّة وبعد المُمارَسة التدريبيّة).

الاستعداد التعلّميّ
- **سياق المضمون:** العلاقة بالمنهج التعليميّ، تشخيص واختيار مُمارَسة تدريبيّة ملائمة بواسطة نموذج، تعريف أهداف المُمارَسة التدريبيّة، أهداف مرحليّة ومهارات التفكير المدموجة فيها.
- **توجيهات للطلاب:** عَرْض هدف استعمال النموذج، إعطاء توجيهات واضحة وصريحة لإجراء مُشاهَدة على النموذج (أو لتشغيله)، ولمُنْتَجات التعلُّم المتوقّعة خلال العمل على النموذج وبعد العمل معه.

قبل
- عَرْض محفّز يتيح الفرصة لاستعمال النموذج (غالبًا – تقييد إنسانيّ).
- الربط بالمعرفة وبالمُمارَسات السابقة.

تنفيذ

مُشاهَدة مفتوحة على النموذج	مُشاهَدة مبنيّة على النموذج
• وَضْع جدول زمنيّ للتنفيذ. • تأمُّل وتلقّي انطباع عامّ من النموذج. • طَرْح أسئلة.	• وَضْع جدول زمنيّ للتنفيذ. • توجيه صريح لتأمُّل النموذج ولتحليل مُركّباته. • توجيه لإجراء تحقيق عميق للنموذج (تشغيل و/أو تفكيك وتركيب) – تحليل نموذج حقيقيّ و/أو نموذج افتراضيّ. • طَرْح أسئلة مثيرة للتفكير: تحليل – تشخيص مُركّبات والعلاقات المُتبادَلة بينها؛ تركيب – تعلُّق الكامل بأداء جميع مركّباته؛ التوصُّل إلى استنتاجات.

بعد

مُعالَجة في المجال الذهنيّ
- مُعالَجة وتنظيم نتائج (مُقارَنة، عَرْض معلومات) التوصُّل إلى استنتاجات، صياغة تفسيرات.
- تحديد مُصطلَحات لظواهر ومبادئ علميّة/تكنولوجيّة.
- النَّقْل من النموذج إلى الواقع (مُقارَنة والتوصُّل إلى استنتاجات).
- تحديد مُصطلَحات مهارات التفكير (تشخيص مُركّبات وعلاقات).

مُعالَجة في المجال الحسّيّ - التجربة الشخصيّة
- مُعالَجة تجارب شخصيّة وأحاسيس ظهرت في أعقاب إجراء مُشاهَدة على النموذج (مثال: ما الذي كان صعبًا؟/سهلًا؟/مفاجئًا؟/ ممتعًا؟).

محادثة ميتا-ذهنيّة
- حول المعرفة التي تمّ بناؤها، عن العمليّة والمهارات التي تمّ استعمالها، حول مردود من أجل التحسين، حول إستراتيجيّة المُمارَسة التدريبيّة بواسطة نموذج ومساهمتها في بناء المعرفة ومهارات التفكير.

لنماذج تعليميّة، وللممارسة التدريبيّة بواسطة نموذج، ادخُلوا إلى موقع "מטר" في القسم **"למידה התנסותית".**

מרכז המורים מופעל על ידי אוניברסיטת תל אביב עבור משרד החינוך המסגרת מכרז מס' 22/11.2020 -
הקמה והפעלה של מרכזי מורים ארציים במקצועות: מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה.
טלפון: 03-6409663, פקס: 03-6409155, ת.ד. 39040, תל-אביב 61390, lamda@tauex.tau.ac.il
אתר מט"ר: matar.tau.ac.il